

计算机组成原理期末考试

考试说明

考试说明：考察范围是计算机组成原理全部章节，难度接近真题。满分 100 分，共 20 道选择题，每题 4 分，两道大题每题 10 分。请在 90 分钟内完成。做完题目后就可以看后面的答案和解析自己核对，有问题的地方可以问助教。

点击链接提交反馈

[组成原理期末：哪个题目或答案你认为有错误？](#)

点击链接提交反馈

[组成原理期末：哪些题需要视频讲？](#)

题目

1. 以下是有关对 DMA 方式的叙述：

- I. DMA 控制器向 CPU 请求的是总线使用权。
- II. DMA 方式可用于键盘和鼠标器的数据输入。
- III. DMA 方式下整个 I/O 过程完全不需要 CPU 介入。
- IV. DMA 方式需要用中断处理进行辅助操作。

以上叙述中，错误的是（ ）。

- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 II 和 III
- C. 仅 II 和 IV
- D. 仅 III 和 IV

2. 以下操作中，不是通过执行指令而是由硬件完成的是（ ）。

- A. 保护断点
- B. 保护现场
- C. 设置中断屏蔽字
- D. 从 I/O 接口取数

3. 垂直型微指令的特点是 ()。

- A. 微指令格式垂直表示
- B. 控制信号经过编码产生
- C. 采用微操作编码
- D. 多层次表示

4. 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是 ()。

- A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展易
- B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
- C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展易
- D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

5. 在内存地址空间与接口地址空间统一编址的计算机中，下列哪种指令是不需要的？ ()

- A. 数据传送类（比如 MOV 指令）
- B. 算术、逻辑运算类（比如 ADD、SUB、AND、OR 指令）
- C. 输入/输出类（比如 IN、OUT 指令）
- D. 程序控制类（比如条件转移指令、子程序调用指令）

6. 某计算机按字节编址，采用小端方式存储信息。其中，某指令的一个操作数为 32 位，该操作数的地址为 8000 00C0H，则该操作数的 MSB（最高有效字节）存放的地址是 ()。

- A. 8000 00C0H
- B. 8000 00C1H
- C. 8001 00C2H
- D. 8000 00C3H

7. 系统总线中控制线的主要功能是 ()。
- A. 提供定时信号、操作命令和各种请求/回答信号等
 - B. 提供数据信息
 - C. 提供时序信号
 - D. 提供主存和 I/O 模块的回答信号

8. 某处理器主频为 2GHz, 假定在相当长的时间内 CPU 一直在进行磁盘 I/O 操作, 磁盘数据传输率为 40MB/s, 采用中断控制方式与主机进行数据传送, 磁盘每准备好 64 位数据申请一次中断, CPU 处理一次磁盘 I/O 中断的时间为 400 个时钟周期。则 CPU 用于该磁盘的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比是 ()。
- A. 40%
 - B. 50%
 - C. 80%
 - D. 100%

9. 以下有关统一编址方式的描述中, 错误的是 ()。
- A. I/O 端口地址和主存地址一定不重号
 - B. CPU 通过执行访存指令来访问 I/O 端口
 - C. 根据指令类型可区分访问主存还是访问 I/O 端口
 - D. 可利用主存的存储保护措施对 I/O 端口进行存储保护

10. 周期挪用方式常用于 () 方式的输入/输出控制中。

- A. DMA
- B. 中断
- C. 程序查询
- D. 通道

11. 以下 () 情况出现时, 会引起 CPU 自动查询有无中断请求, 进而可能进入中断响应周期。

- A. 一条指令执行结束
- B. 一次 I/O 操作结束
- C. 一次中断处理结束
- D. 一次 DMA 操作结束

12. 完成 C 语言源程序文件编辑后, 到生成可执行文件, C 语言处理系统必须执行的步骤依次为 ()。

- A. 链接、编译
- B. 编译、汇编、链接
- C. 链接、运行
- D. 运行

13. 冯·诺依曼计算机的最根本特征是 ()。

- A. 顺序执行指令操作
- B. 控制流驱动指令执行
- C. 按地址访问存储器
- D. 采用存储程序原理

14. 动态重定位是以下哪个过程中进行的？

- A. 编译
- B. 链接
- C. 装入
- D. 运行

15. 机器字长是指（ ）。

- A. CPU 控制总线根数
- B. CPU 一次能够处理的数据位数
- C. CPU 地址总线位数
- D. 内存编址的单位

16. 在 CPU 中，跟踪指令后继地址的寄存器是（ ）。

- A. 通用寄存器
- B. 指令寄存器
- C. 程序计数器
- D. 状态寄存器

17. 下列选项中，不会引起指令流水阻塞的是（ ）。

- A. 数据旁路
- B. 数据相关
- C. 条件转移
- D. 资源冲突

18. IA-32 中指令 `movl 8(%ebp), %edx` 的功能是 ()。

- A. $M[R[ebp]+8] \leftarrow R[edx]$
- B. $R[edx] \leftarrow M[R[ebp]+8]$
- C. $R[ebp]+8 \leftarrow R[edx]$
- D. $R[edx] \leftarrow R[ebp]+8$

19. 假定结构体类型 `node` 的声明如下：

```
struct node {  
    char id[9];  
    char name[16];  
    int post;  
    char phone[20];  
};
```

若变量 `x` 的数据类型为 `struct node`，`x` 的首地址为 `0x8049818`，则字段 `x.phone` 的起始地址为 ()。

- A. `0x8049835`
- B. `0x8049836`
- C. `0x8049837`
- D. `0x8049838`

20. 以下关于循环结构语句的机器级代码表示的叙述中，错误的是 ()。

- A. 一定至少包含一条条件转移指令
- B. 不一定包含无条件转移指令
- C. 循环结束条件通常用一条比较指令 `CMP` 来实现

D. 循环体内执行的指令不包含条件转移指令

21. (10 分) MIPS 汇编程序理解与系统分析 下列为一个计算阶乘的递归函数 fact 的 C 语言代码与其在计算机 M 上的 MIPS 汇编对应实现 (部分虚拟地址和指令):

```
int fact(int n)
{
    if (n < 1)
        return 1;
    else
        return n * fact(n - 1);
}
```

其对应的 MIPS 汇编指令如下所示:

行号	虚拟地址	汇编指令	注释
1	00400000	addi \$sp, \$sp, -8	# 分配栈空间
2	00400004	sw \$ra, 4(\$sp)	# 保存返回地址
3	00400008	sw \$a0, 0(\$sp)	# 保存参数 n
4	0040000C	slti \$t0, \$a0, 1	# 判断 $n < 1$
5	00400010	bnez \$t0, 0040001C	#
6	00400014	addi \$a0, \$a0, -1	# n 减一准备递归
7	00400018	jal 00400000	# 调用 fact(n-1)
8	0040001C	lw \$t1, 0(\$sp)	# 恢复原始 n
9	00400020	mul \$v0, \$t1, \$v0	# 执行 $n * \text{fact}(n-1)$
10	00400024	lw \$ra, 4(\$sp)	# 恢复返回地址
11	00400028	addi \$sp, \$sp, 8	# 回收栈空间
12	0040002C	jr \$ra	# 返回

请回答以下问题（共 10 分）：

(1) 计算机 M 属于 RISC 结构还是 CISC 结构？请结合汇编代码的特征说明理由。（2 分） (2)

第 8 行指令 `lw $t1, 0($sp)` 中，源操作数使用了哪种寻址方式？请简要解释本条指令的含义。

(2 分)

(3) `bnez` 指令的功能是什么？结合第 5 行的上下文，说明其跳转条件及语义。这种跳转涉及到的寻址方式是什么？ (3 分)

(4) 若该程序采用流水线执行，请问第 7 行会引起什么问题？并请介绍这种问题的解决方法。

(3 分)

22. (10 分) 如图所示为某 32 位补码乘法器结构图, 其中包含乘数寄存器 Q、被乘数寄存器 Y、部分积寄存器 P, ALU 为 32 位加法/减法单元。R0~R4 为通用寄存器, 乘法器使用 Booth 编码, 乘积最终保存在 {P, Y} 中 (64 位)。

给定机器指令如下:

// x 存放在 R2 中, i 存放在 R4 中

// 数组 a 的首地址在 R3 中

mov R1, (R3 + R4*4) // R1 <- a[i]

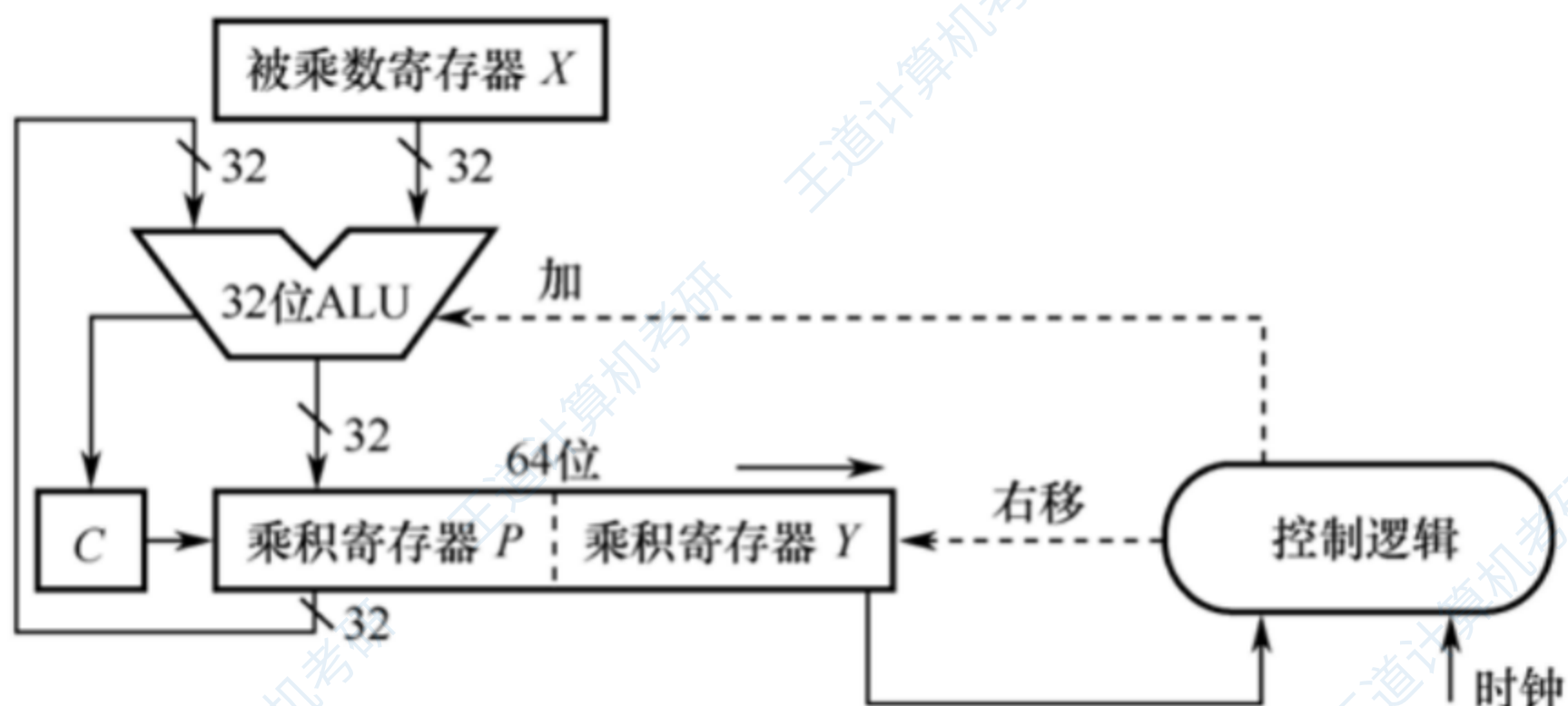
scov R1 // {R0, R1} <- SEXT(R1)

imul R1 // R1 <- {R0, R1} × R2

(1) 若执行 imul 指令时, $a[i] = 0x00000020$, $x = 0xFFFFFFFF0$ (即 $x = -16$), 请给出补码乘法器中 P、Q、Y 的初始值 (均用 16 进制表示)。图中哪个部分包含计数器? 作用是什么?

在 Booth 乘法执行过程中, ALUop 所控制的 ALU 运算有哪些? (6 分)

(2) 若 imul 支持乘法异常检测, 请分析在执行过程中可能会触发什么乘法相关异常? 请根据 P、Y 的机器数说明何时会发生该异常。若执行 imul 指令时, $a[i] = 0x00000020$, $x = 0xFFFFFFFF0$ 时会发生异常吗? 发生异常并且 CPU 检测到该异常后, CPU 需要完成哪两个任务? (9 分)



答案+解析

1. 以下是有关对 DMA 方式的叙述:

- I. DMA 控制器向 CPU 请求的是总线使用权。
- II. DMA 方式可用于键盘和鼠标器的数据输入。
- III. DMA 方式下整个 I/O 过程完全不需要 CPU 介入。
- IV. DMA 方式需要用中断处理进行辅助操作。

以上叙述中, 错误的是 ()。

- A. 仅 I 和 II
- B. 仅 II 和 III
- C. 仅 II 和 IV
- D. 仅 III 和 IV

1. B

【解析】在实现 DMA 传输时, 是由 DMA 控制器直接掌管总线, 因此, 存在着一个总线使用权转移问题, 即 DMA 传输前, CPU 要把总线使用权交给 DMA 控制器, 而在结束 DMA 传输后, DMA 控制器应立即把总线使用权再交回给 CPU。键盘和鼠标的数据输入应该使用中断请求方式。DMA 的数据交换过程包括 3 个步骤, DMA 控制器的初始化、DMA 传送、DMA 传送的后处理。其中, CPU 参与初始化和后处理两部分工作, 其中传送后处理部分, 是通过向 CPU 发出“DMA 结束”中断请求, 由 CPU 执行相应的中断服务程序进行数据校验等后处理工作的。

2. 以下操作中, 不是通过执行指令而是由硬件完成的是 ()。

- A. 保护断点
- B. 保护现场
- C. 设置中断屏蔽字
- D. 从 I/O 接口取数

2. A

【解析】只有在“中断响应”周期, 自动执行一条隐指令, 完成关中断、保护断点、识别中断源, 这些操作是由硬件直接实现的, 因此 A 选项是由硬件完成的。而保护现场、从 I/O 接口取数都应该是由中断服务程序执行的, 故 B、D 错误。设置中断屏蔽字是多级中断系统中存在的, 也是由中断服务程序执行的, 故 C 也错误。

3. 垂直型微指令的特点是 ()。

- A. 微指令格式垂直表示
- B. 控制信号经过编码产生
- C. 采用微操作编码

D. 多层次表示

3. C

【解析】垂直型微指令采用类似机器指令操作码方式，采用微操作编译法，在微指令字段中，设置微操作码字段和微地址字段，由微操作码规定微指令功能，由微地址字段指定下一微地址，故答案选 C。

4. 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是（ ）。

- A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展易
- B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
- C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展易
- D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

4. D

【解析】硬布线控制器中指令通过硬件电路搭建而成，其特点就是指 令的执行速度更快，但想要修改相应指令的功能或者扩展其他的微指令就会比较困难，因此答案选 D，比如乘法指令可以使用加法指令分步实现，但运算的速度肯定慢于直接使用硬件电路搭建的乘法运算器。

5. 在内存地址空间与接口地址空间统一编址的计算机中，下列哪种指令是不需要的？（ ）

- A. 数据传送类（比如 MOV 指令）
- B. 算术、逻辑运算类（比如 ADD、SUB、AND、OR 指令）
- C. 输入/输出类（比如 IN、OUT 指令）
- D. 程序控制类（比如条件转移指令、子程序调用指令）

5. C

【解析】统一编址方式把 I/O 端口当作存储器的单元进行地址分配，CPU 不需要设置专门的 IO 指令，用统一访存指令就可以访问 IO 端口，因此选 C。

6. 某计算机按字节编址，采用小端方式存储信息。其中，某指令的一个操作数为 32 位，该操作数的地址为 8000 00C0H，则该操作数的 MSB（最高有效字节）存放的地址是（ ）。

- A. 8000 00C0H
- B. 8000 00C1H
- C. 8001 00C2H
- D. 8000 00C3H

6. D

【解析】小端存储：数据的高字节放在高地址上。32 位对应 4 字节，且该操作数的低字节地址为 8000 00C0H，所以最高优先字节存放在， $8000\ 00C0H + 4 - 1 = 8000\ 00C3H$ 。

7. 系统总线中控制线的主要功能是 ()。

- A. 提供定时信号、操作命令和各种请求/回答信号等
- B. 提供数据信息
- C. 提供时序信号
- D. 提供主存和 I/O 模块的回答信号

7. A

【解析】控制总中传输的控制信号包括总线命令、定时信号（时钟握手信号等）、总线请求、总线允许、中断请求和中断允许等。A 选项的描述最全面，故本题选 A。

8. 某处理器主频为 2GHz，假定在相当长的时间内 CPU 一直在进行磁盘 I/O 操作，磁盘数据传输率为 40MB/s，采用中断控制方式与主机进行数据传送，磁盘每准备好 64 位数据申请一次中断，CPU 处理一次磁盘 I/O 中断的时间为 400 个时钟周期。则 CPU 用于该磁盘的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比是 ()。

- A. 40%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

8. D

【解析】一秒钟内传输的数据量为 40MB，产生 $40\text{MB}/8\text{B}=5\text{M}$ 次中断，中断处理需要的时钟周期数为 $5\text{M}\times 400=2000\text{M}=2\text{G}$ ，而处理器的主频为 2GHz，故 CPU 用于该磁盘的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比为 100%，故选 D。

9. 以下有关统一编址方式的描述中，错误的是 ()。

- A. I/O 端口地址和主存地址一定不重号
- B. CPU 通过执行访存指令来访问 I/O 端口
- C. 根据指令类型可区分访问主存还是访问 I/O 端口
- D. 可利用主存的存储保护措施对 I/O 端口进行存储保护

9. C

【解析】由于访问 I/O 与访问内存的指令一样，在程序中不易分清楚是访问 I/O 端口还是访问内存。存储器统一编址，即从存储空间中划出一部分地址给 I/O 端口。CPU 访问端口和访问存储器的指令在形式上完全相同，只能从地址范围来区分两种操作。

10. 周期挪用方式常用于 () 方式的输入/输出控制中。

- A. DMA
- B. 中断
- C. 程序查询

D. 通道

10. A

【解析】在 DMA 方式中，利用周期挪用的方式实现 DMA 与 CPU 交互使用内存。

11. 以下 () 情况出现时，会引起 CPU 自动查询有无中断请求，进而可能进入中断响应周期。

- A. 一条指令执行结束
- B. 一次 I/O 操作结束
- C. 一次中断处理结束
- D. 一次 DMA 操作结束

11. A

【解析】中断方式下，CPU 总是在一条指令执行完、取下一条指令之前去查询有无中断请求。若此时是开中断状态，并有未被屏蔽的中断请求发生，则 CPU 自动执行一条隐指令，进行中断响应，完成关中断、保护断点、取中断向量 3 个作，故本题选 A。

12. 完成 C 语言源程序文件编辑后，到生成可执行文件，C 语言处理系统必须执行的步骤依次为 ()。

- A. 链接、编译
- B. 编译、汇编、链接
- C. 链接、运行
- D. 运行

12. B

【解析】从 C 语言源程序到可执行程序，C 编译器需要依次执行编译、汇编、链接的操作以生成可执行文件，故选 B。

13. 冯·诺依曼计算机的最根本特征是 ()。

- A. 顺序执行指令操作
- B. 控制流驱动指令执行
- C. 按地址访问存储器
- D. 采用存储程序原理

13. D

【解析】冯·诺依曼计算机最鲜明的特点就是存储程序的思想，指令和数据以同等的地位存储在计算机中，通过数据周期的区分，使得程序可以在无需人工干预的情况下自动执行，故答案选 D，其他选项是冯·诺依曼计算机的特征，都是在存储程序这一思想推演而来的。

14. 动态重定位是以下哪个过程中进行的？

- A. 编译
- B. 链接
- C. 装入
- D. 运行

14. D

【解析】动态重定位又叫动态运行时装入，即在程序运行过程中要访问数据时再进行逻辑地址与物理地址的变换，所以是程序运行时执行的。

15. 机器字长是指 ()。

- A. CPU 控制总线根数
- B. CPU 一次能够处理的数据位数
- C. CPU 地址总线位数
- D. 内存编址的单位

15. B

【解析】CPU 一次能够处理的数据长度（二进制位数）称为机器字长。机器字长通常与 CPU 的寄存器位数、加法器有关，因此机器字长一般等于内部寄存器的大小，字长越长，数的表示范围越大，计算的精度越高。计算机字长通常都选定为字节的整数倍。不同的计算机，字长可以不同。

要注意区分机器字长、指令字长和存储字长的联系和区别。指令字长是指一个指令字中包含二进制代码的位数。存储字长是指一个存储单元存储二进制代码的位数。指令字长一般都取存储字长的整数倍，如果指令字长是存储字长的 2 倍，那么就需要 2 次访存来取出一条指令，因此取指周期是机器周期的 2 倍；如果指令字长等于存储字长，那么取指周期等于机器周期。

16. 在 CPU 中，跟踪指令后继地址的寄存器是 ()。

- A. 通用寄存器
- B. 指令寄存器
- C. 程序计数器
- D. 状态寄存器

16. C

【解析】在 CPU 中，程序计数器 PC 负责跟踪指令后继地址，故答案选 C。

17. 下列选项中，不会引起指令流水阻塞的是 ()。

- A. 数据旁路
- B. 数据相关
- C. 条件转移
- D. 资源冲突

17. A

【解析】数据旁路技术指的是不必待某条指令的执行结果送到寄存器后,再从寄存器中取出结果,作为下一条指令的源操作数,而是直接将执行结果送到其他指令所需要的地方,旁路技术就是用来解决流水线阻塞的,故答案选 A。条件转移指令的判断条件可能存在数据相关,比如“或”连接的两部分条件可能存在数据相关。

18. IA-32 中指令 `movl 8(%ebp), %edx` 的功能是 ()。

- A. $M[R[ebp]+8] \leftarrow R[edx]$
- B. $R[edx] \leftarrow M[R[ebp]+8]$
- C. $R[ebp]+8 \leftarrow R[edx]$
- D. $R[edx] \leftarrow R[ebp]+8$

18. B

【解析】`movl` 即 `mov long`, 传送 32 位字长。`movl value %edx` 这条指令把位于 `value` 标签指定的内存位置的数据值传送给 `edx` 寄存器。`8(%ebp)` 表示取 `ebp+8` 位置的内容, 需要一次访存, 本条指令就是把 `ebp+8` 地址的内容存入 `edx` 寄存器, 选 B。

19. 假定结构体类型 `node` 的声明如下:

```
struct node {  
    char id[9];  
    char name[16];  
    int post;  
    char phone[20];  
};
```

若变量 `x` 的数据类型为 `struct node`, `x` 的首地址为 `0x8049818`, 则字段 `x.phone` 的起始地址为 ()。

- A. `0x8049835`
- B. `0x8049836`
- C. `0x8049837`
- D. `0x8049838`

19. D

【解析】在该结构中, `id` 首地址为 `0x8049818`, 共占 9 个字节; `name` 首地址为 `0x8049818+9=0x8049821`, 共占 16 字节; `0x8049821+16(十进制)=0x8049831`, 因为 `int` 对齐要求起始位置应该是 4 的倍数, 故 `post` 首地址为 `0x8049834`, 占 4 个字节; `phone` 首地址为 `0x8049834+4=0x8049838`, 选 D。

【疑难解惑】对齐的规则: 按字节编址, 如果某个变量 `x` 占 `t` 个字节, 那他的起始地址也是 `t` 的倍数。如 `char` 占 1 字节, `short` 占 2 字节, `int` 占 4 字节, `double` 占 8 字节。而结构体的对齐原则是保证它内部的所有变量都能满足对齐规则。

20. 以下关于循环结构语句的机器级代码表示的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 一定至少包含一条条件转移指令
- B. 不一定包含无条件转移指令
- C. 循环结束条件通常用一条比较指令 CMP 来实现
- D. 循环体内执行的指令不包含条件转移指令

20. D

【解析】循环结构循环体内最后会有一条条件转移指令, 判断是否跳出循环, 一般是比较指令。AC 正确, D 错误。不一定包含无条件转移指令, B 正确。

21. (10 分) MIPS 汇编程序理解与系统分析 下列为一个计算阶乘的递归函数 fact 的 C 语言代码与其在计算机 M 上的 MIPS 汇编对应实现 (部分虚拟地址和指令):


```

int fact(int n)
{
    if (n < 1)
        return 1;
    else
        return n * fact(n - 1);
}

```

其对应的 MIPS 汇编指令如下所示：

行号	虚拟地址	汇编指令	注释
1	00400000	addi \$sp, \$sp, -8	# 分配栈空间
2	00400004	sw \$ra, 4(\$sp)	# 保存返回地址
3	00400008	sw \$a0, 0(\$sp)	# 保存参数 n
4	0040000C	slti \$t0, \$a0, 1	# 判断 n < 1
5	00400010	bnez \$t0, 0040001C	#
6	00400014	addi \$a0, \$a0, -1	# n 减一准备递归
7	00400018	jal 00400000	# 调用 fact(n-1)
8	0040001C	lw \$t1, 0(\$sp)	# 恢复原始 n
9	00400020	mul \$v0, \$t1, \$v0	# 执行 n * fact(n-1)
10	00400024	lw \$ra, 4(\$sp)	# 恢复返回地址
11	00400028	addi \$sp, \$sp, 8	# 回收栈空间
12	0040002C	jr \$ra	# 返回

请回答以下问题（共 10 分）：

- (1) 计算机 M 属于 RISC 结构还是 CISC 结构？请结合汇编代码的特征说明理由。(2 分) (2)
- 第 8 行指令 `lw $t1, 0($sp)` 中，源操作数使用了哪种寻址方式？请简要解释本条指令的含义。(2 分)
- (3) `bnez` 指令的功能是什么？结合第 5 行的上下文，说明其跳转条件及语义。这种跳转涉及到的寻址方式是什么？(3 分)
- (4) 若该程序采用流水线执行，请问第 7 行会引起什么问题？并请介绍这种问题的解决方法。(3 分)

【答案】

(1) RISC

因为每条指令长度都相同

(2) 基址寻址

从 $\$sp + 0$ 地址所对应内存中读取一个字 (4 字节)，放入 $\$t1$ ；

(3) 如果 $\$t0 \neq 0$ ，则跳转到指定地址 0040001C；

相对寻址

(4) 控制冒险

静态预测 (简单预测)、动态预测、延迟分支

【解析】

(1) 每条指令长度固定 (32 位)，功能单一，结构简洁，体现了 RISC 架构的典型特征。

(2) 指令 `lw $t1, 0($sp)` 表示从 $\$sp + 0$ 地址中读取一个字 (4 字节) 到 $\$t1$ ，是典型的基址寻址方式，常用于栈操作中访问局部变量或实参。

(3) `bnez` 是条件跳转指令，其机器码中存储的是相对于当前指令后一条的偏移量，因此属于相对寻址方式。

(4) 第 7 行 `jal` 为跳转指令，在流水线执行中可能因目标地址尚未确定而错误取指，造成控制冒险。常见解决方法包括：

- 静态预测 (简单预测)。可以简单预测分支指令的条件总是不满足或总是满足。预测准确率低，预测结合硬件阻塞。

- 动态预测。它利用分支指令发生转移的历史情况来进行预测，并根据实际执行情况动态调整预测位。预测准确率高，软件插入空指令。

- 延迟分支。采用编译优化来调整指令顺序，把分支指令前与分支指令无关的指令调到分支指令后面执行，以填充延迟损失时间片，不够时用 nop 操作指令填充。分支指令后面被填的指令位置称为分支延迟槽，需要填入的指令条数（即分支延迟槽数）等于延迟损失时间片。延迟分支技术通过编译器重排指令顺序来实现，所以它属于静态调度技术。

22. (10 分) 如图所示为某 32 位补码乘法器结构图，其中包含乘数寄存器 Q、被乘数寄存器 Y、部分积寄存器 P，ALU 为 32 位加法/减法单元。R0~R4 为通用寄存器，乘法器使用 Booth 编码，乘积最终保存在 {P, Y} 中 (64 位)。

给定机器指令如下：

// x 存放在 R2 中，i 存放在 R4 中

// 数组 a 的首地址在 R3 中

mov R1, (R3 + R4*4) // R1 <- a[i]

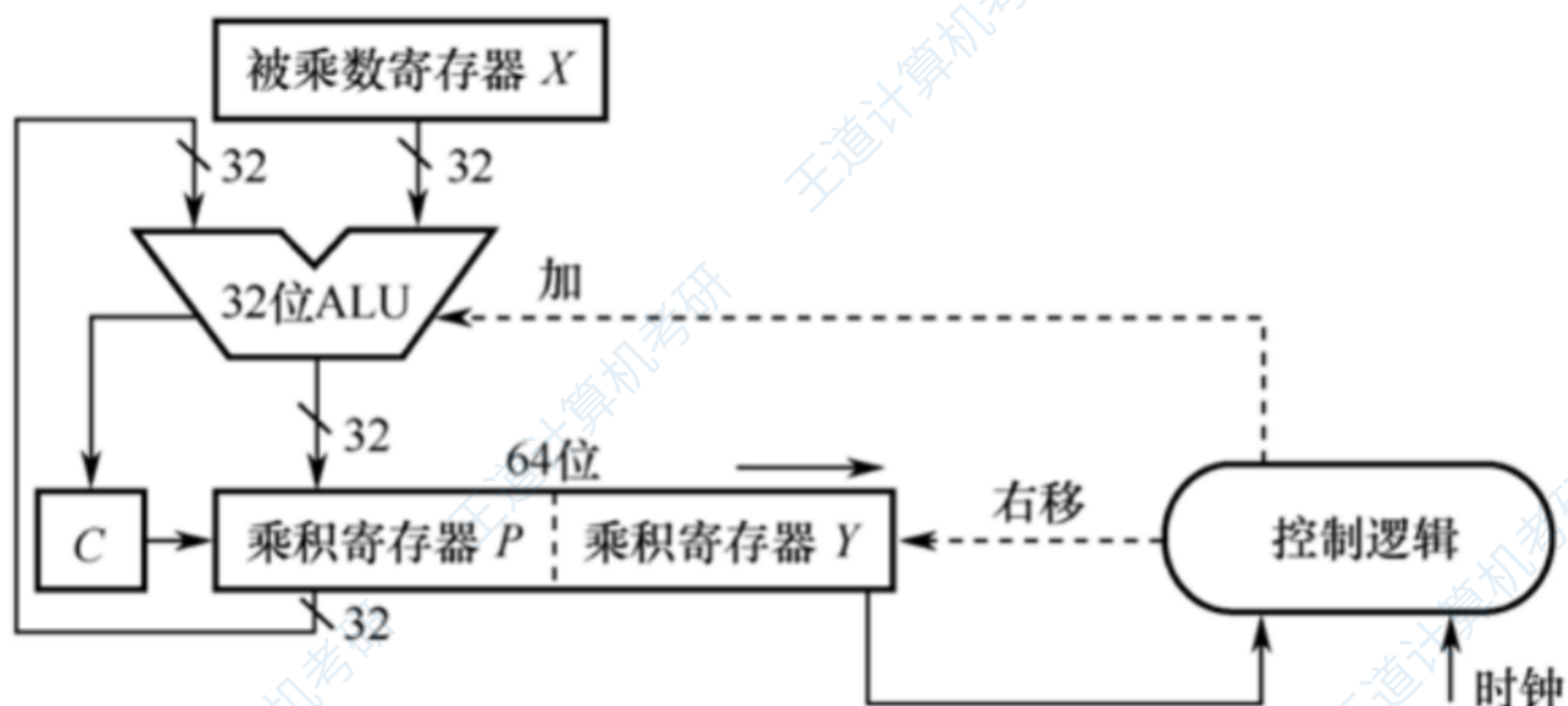
scov R1 // {R0, R1} <- SEXT(R1)

imul R1 // R1 <- {R0, R1} × R2

(1) 若执行 imul 指令时，a[i] = 0x00000020，x = 0xFFFFFFFF0 (即 x = -16)，请给出补码乘法器中 P、Q、Y 的初始值 (均用 16 进制表示)。图中哪个部分包含计数器？作用是什么？

在 Booth 乘法执行过程中，ALUop 所控制的 ALU 运算有哪些？ (6 分)

(2) 若 imul 支持乘法异常检测，请分析在执行过程中可能会触发什么乘法相关异常？请根据 P、Y 的机器数说明何时会发生该异常。若执行 imul 指令时，a[i] = 0x00000020，x = 0xFFFFFFFF0 时会发生异常吗？发生异常并且 CPU 检测到该异常后，CPU 需要完成哪两个任务？ (9 分)



【答案】

(1)

P 的初始值: 00000000H (部分积寄存器初始为 0)

Q 的初始值: 00000020H ($a[i] = 32$)

Y 的初始值: FFFFFFF0H ($x = -16$)

图中包含计数器的是: 控制逻辑模块 (控制器)

用于记录剩余 Booth 位数 (通常初始化为 32) ALUop 控制的运算:

加法、减法、保持

(2) 溢出异常

<P 的 32 位, Y 的最高位>这三十三位不完全相同则说明溢出, 发生溢出异常

不会

保护断点和程序状态、识别异常事件并转异常处理

【解析】

(1) booth 算法有如下规则：

表 2.2 Booth 算法的移位规则		
y_n (高位)	y_{n+1} (低位)	操作
0	0	部分积右移一位
0	1	部分积加 $[X]_{补}$ ，右移一位
1	0	部分积加 $[-X]_{补}$ ，右移一位
1	1	部分积右移一位

其中第一行00、第四行11 对应保持，ALU 不计算。第二行01 对应加法，第三行10 对应减法。

(2) 一旦 CPU 检测到有异常事件或中断请求，就会进入异常/中断响应过程。在此过程中，CPU 完成以下两个任务：保护断点和程序状态、识别异常/中断类型并转相应处理程序执行。